Portfolio

Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python
DLBDSOOFPP01_D

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Cyber Security

Dashboard für das Studium – Abstract

Marius Burkhardt

Matrikelnummer: IU14107468

Tutor: Aiko Walte

Abgabedatum: 09.11.2026

1 Abstract: Studienfortschritts-Dashboard

1.1 Ausgangslage und Ziel

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines funktionalen Python-Prototyps, mit dem sich der persönliche Studienfortschritt übersichtlich erfassen und einschätzen lässt. Im Mittelpunkt standen die Stammdaten des Studiengangs, die belegten Module, Prüfungsstatus und Noten sowie der zeitliche und fachliche Fortschritt. Das Dashboard soll nicht eine vollständige Hochschulverwaltung ersetzen, sondern die wichtigsten Informationen für eine einzelne studierende Person zusammenführen.

1.2 Vorgehen und Umsetzung

Die Umsetzung baute auf dem Fachmodell aus Phase 1 auf. Zunächst wurden dessen Objekte in Python übertragen und anschließend um Validierung, Berechnungen, Speicherung und eine grafische Oberfläche ergänzt. Die Verantwortlichkeiten sind in Domainklassen, Service, Controller, Repository, Datentransfer, View und Application gegliedert. Die Fachklassen bilden Studiengang, Semester, Module und Prüfungsleistungen ab. Der Dashboard-Service berechnet unter anderem bestandene ECTS, den Notendurchschnitt, zeitliche Sollwerte und einen aggregierten Gesamtstatus.

Die Oberfläche wurde mit Tkinter umgesetzt. Die Daten zum Studiengang werden in einer lokalen SQLite-Datenbank gespeichert und können als vollständige JSON-Sicherung importiert oder exportiert werden. Der Import validiert die eingelesenen Daten und ersetzt einen vorhandenen Datensatz unmittelbar. Beim ersten Start bleibt die Datenbank leer; die Kerndaten können über die Oberfläche eingetragen oder aus einer Beispieldatei importiert werden.

1.3 Ergebnis und Erkenntnisse

Das Ergebnis ist ein startbarer Prototyp mit einer grafischen Modulübersicht, Bearbeitungsmöglichkeiten für Kerndaten und Module, Fortschrittsanzeigen sowie persistentem Speichern und Datenaustausch. Automatisierte Tests prüfen zentrale Regeln des Fachmodells, Berechnungen, Speicherung, Import und Export sowie ausgewählte Abläufe der Oberfläche ab. Sie unterstützen die gezielte Prüfung einzelner Funktionen. die Bedienoberfläche selbst muss zusätzlich praktisch erprobt werden.

Eine wichtige Erkenntnis war, dass die Trennung in Schichten zwar mehr Dateien und zunächst mehr Struktur bedeutet, Änderungen und Tests dadurch aber besser zuzuordnen und durchführbar sind. Dataclasses verringern wiederkehrenden Konstruktionscode, ersetzen jedoch keine fachliche Validierung. Enums begrenzen Prüfungsarten und Statuswerte. Auf

Unterklassen für einzelne Prüfungsarten wurde bewusst verzichtet, weil diese im aktuellen Modell dieselben Daten und Regeln besitzen und sich nur als Werte unterscheiden. Die Beziehungen zwischen Studiengang, Semestern und Modulen werden als Komposition modelliert.

1.4 Reflexion und Weiterverwendung

Gut gelungen ist aus meiner Sicht, dass aus dem zunächst abstrakten Fachmodell eine durchgängige Anwendung mit Oberfläche, Berechnungen und lokaler Speicherung geworden ist. Besonders stolz bin ich darauf, dass der Prototyp den Weg vom leeren Datenbestand über Eingabe oder Import bis zur Auswertung in einer Anwendung zusammenführt. Wichtig war mir außerdem, dass Importdaten nicht ungeprüft in die Berechnungen gelangen und dass die Oberfläche auch ohne vorhandenen Studiengang sinnvoll startet. Aufwendiger als erwartet war der Aufbau der Tkinter-Oberfläche: Schon einfache Dialoge und Darstellungen benötigen sorgfältige Abstimmung zwischen Widgets und Anwendungslogik. Die fachlichen Ampelregeln sind vereinfachte Prototypannahmen und keine verbindlichen Vorgaben einer Hochschule.

Das Ergebnis kann als Grundlage für eine Weiterentwicklung dienen. Denkbar sind zusätzliche Auswertungen, weitere Exportformate, eine verfeinerte Bedienoberfläche oder ein Austausch der SQLite-Speicherung. Die Trennung der Komponenten erleichtert solche Änderungen, ohne dass dafür die grundlegende Fachstruktur neu entworfen werden muss. Für einen produktiven Einsatz wären zuvor Anforderungen, fachliche Berechnungsregeln, Datenschutz und Bedienbarkeit mit tatsächlichen Nutzenden zu prüfen.